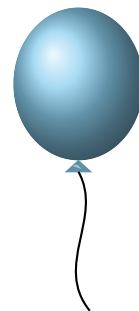
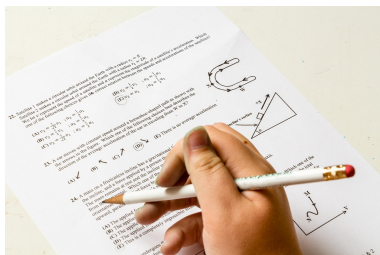


N Examen tipo test



Después de muchos años dedicados a superar el Grado en la Universidad, Ángeles Tudiante se está enfrentando por fin a su último examen. Si lo supera, podrá lanzar el birrete al aire, irse a celebrarlo con sus compañeros y cerrar una etapa vital que, según le han dicho muchos adultos, añorará más adelante.

Pero antes de echar las campanas al vuelo hay que aprobar. El examen es de tipo test con un montón de preguntas que, por supuesto, no se sabe. ¡Si hubiera estudiado las materias del Grado, llegar hasta aquí no habría tenido ningún mérito! Encima cada pregunta respondida de forma incorrecta *resta* el valor de la mitad de una pregunta acertada. Eso significa que si en total todas las preguntas valen 10 puntos, puede sacar un 10, si las acierta todas, o un -5 si las falla todas. Naturalmente, puede dejar preguntas sin contestar de modo que no se arriesga a perder puntos por ellas, pero tampoco tendrá posibilidad de ganarlos. Para aprobar le basta con alcanzar al menos la mitad de la puntuación máxima total.

Haciendo *ingeniería de examen*, todavía no ha contestado ninguna pregunta pero tiene una estimación clara de la probabilidad que tiene de acertar cada una. Tiene identificadas las que sí se sabe, que ha etiquetado con una probabilidad de acertar de 1, y también aquellas en las que duda, y en qué grado. Es muy pesimista y algunas las ha valorado con una probabilidad de acertar de 0, asumiendo que ponga lo que ponga fallará, aunque sabe que incluso un dado aleatorio alguna vez acertaría.

ENTRADA

Cada caso de prueba comienza con un número N entre 1 y 100 indicando el número de preguntas de las que consta el examen tipo test. A continuación vienen, en otra línea, N números entre 0 y 1 con como mucho tres decimales. Cada uno indica la probabilidad que ha asignado Ángeles a acertar cada una de las preguntas del examen.

La entrada termina con un 0.

SALIDA

Por cada caso de prueba se escribirá un número entre 0 y 1 que indique la máxima probabilidad que tiene Ángeles de aprobar sabiendo que puede elegir qué preguntas responde.

Se aceptará una respuesta si tiene un error absoluto o relativo de, como mucho, 10^{-6} .

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 0.5 0.0 0.5 0.0 3 0.0 1.0 0.5 3 1.0 1.0 0.0 5 0.9 0.75 0.5 0.25 0.125 0	0.25 0.5 1 0.459375